

CORRIENTE ALTERNA

HOJA N° 1/1

FECHA

FRECUENCIA ANGULAR

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

FRECUENCIA

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

PERÍODO

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

CAPACITOR

Se opone a los cambios de tensión.

INDUCTOR

Se opone a los cambios de corriente.

REACTANCIA INDUCTIVA

$$X_L = [\Omega]$$

$$\text{Si } \exists L \Rightarrow X_L = \omega \cdot L$$

$$\text{Si } \nexists L \Rightarrow X_L = 0$$

en todo circuito R-L-C.

Representa cuánto se opone la fem autoinducida a un cambio en la corriente.

REACTANCIA CAPACITIVA

$$X_C = [\Omega]$$

$$\text{Si } \exists C \Rightarrow X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{Si } \nexists C \Rightarrow X_C = 0$$

en todo circuito R-L-C.

Representa cuánto se opone el capacitor a un cambio en la tensión.

En un circuito capacitivo (C), la corriente (I) adelanta a la tensión (V). $I \rightarrow V$

CIVIL a el D.F.

En un circuito inductivo (L), la tensión (V) adelanta a la corriente (I). $V \rightarrow I$

IMPEDANCIA

$$Z = [\Omega]$$

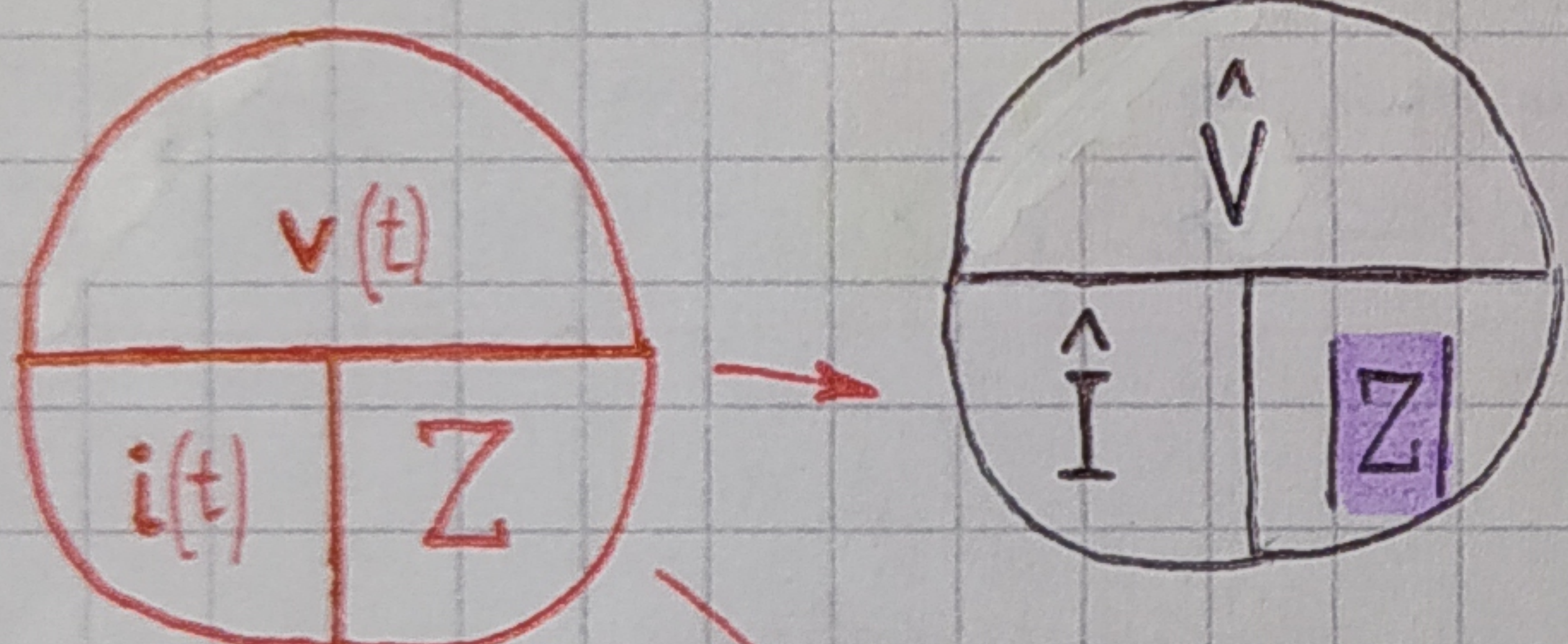
$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Representa la relación entre la amplitud del voltaje a través del circuito y la amplitud en la corriente del circuito.

FASE

$$\varphi = \arctan \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

representa el desfase de $v(t)$ respecto de $i(t)$



$$V_L = i \cdot Z_L = i \cdot X_L$$

$$V_C = i \cdot Z_C = i \cdot X_C$$

$$\varphi_V = \varphi_i + \varphi$$

$$i(t) = \hat{I} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_i)$$

$$v(t) = \hat{V} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_V)$$

VALOR EFICAZ de una CA:

Valor que tendría una CC que produjera la misma potencia que dicha CA, al aplicarla sobre una misma resistencia.

Simplifican cálculos de potencias en CA.

VALOR EFICAZ DE LA CORRIENTE

$$I_{RMS} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

VALOR EFICAZ DE LA TENSION

$$V_{RMS} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}}$$

"Circuito CAPACITIVO" $\Leftrightarrow X_C > X_L \wedge 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

"Circuito INDUCTIVO" $\Leftrightarrow X_L > X_C \wedge -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq 0$

"Circuito PURAMENTE CAPACITIVO" $\Leftrightarrow X_L = 0 \wedge R = 0$

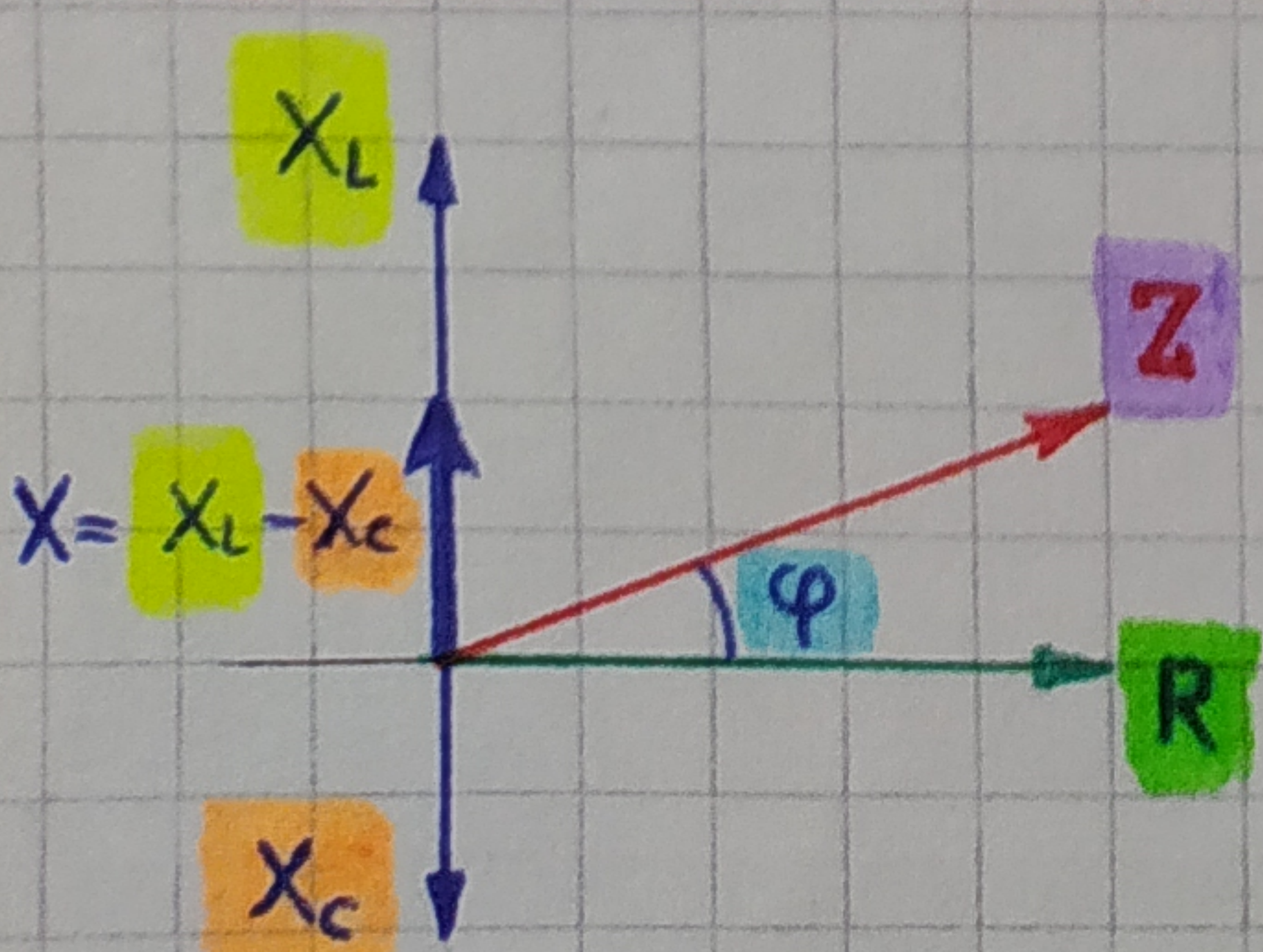
"Circuito PURAMENTE INDUCTIVO" $\Leftrightarrow X_C = 0 \wedge R = 0$

$$R = |Z| \cdot \cos(\varphi)$$

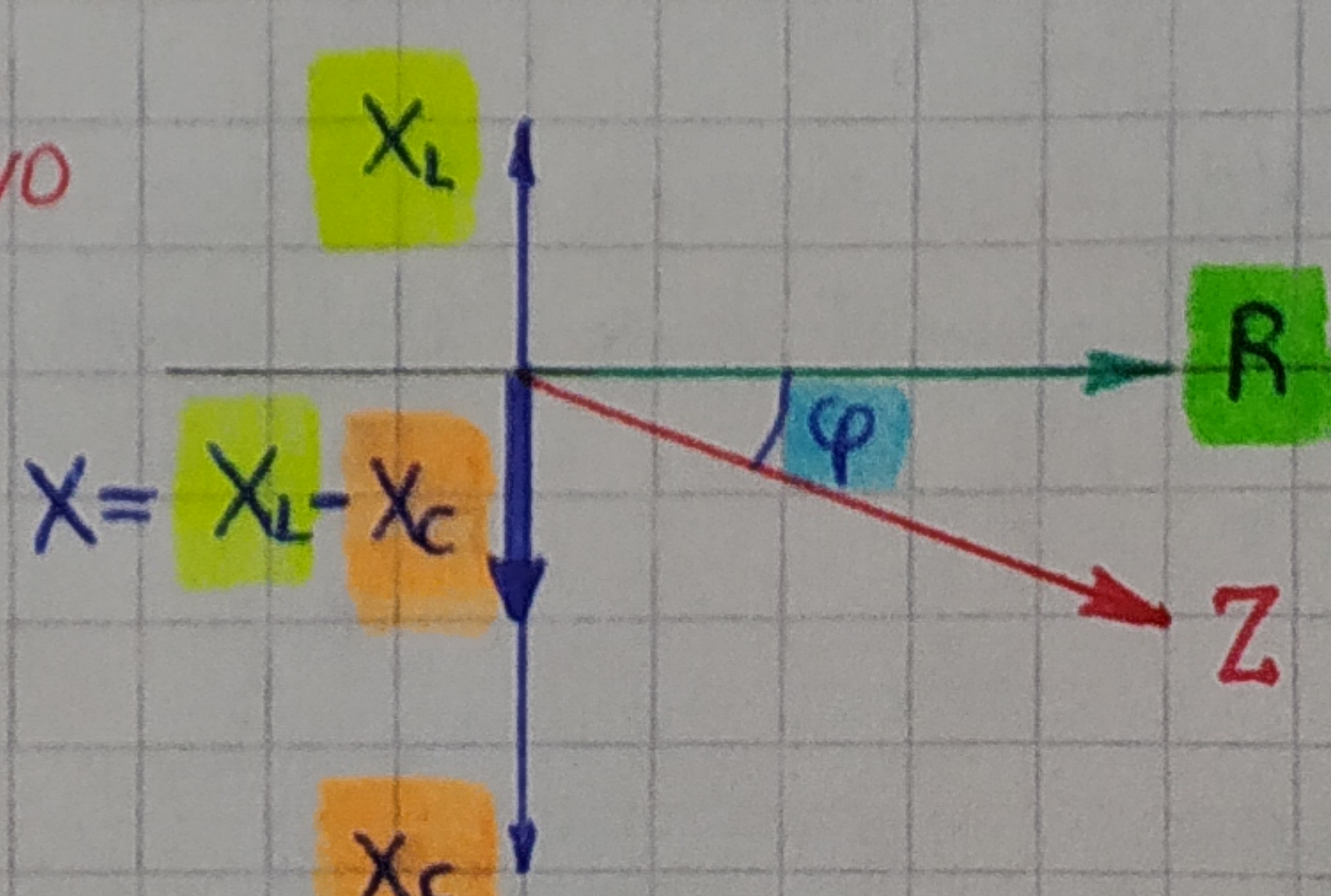
$$X = X_L - X_C = |Z| \cdot \sin(\varphi)$$

DIAGRAMAS DE IMPEDANCIAS

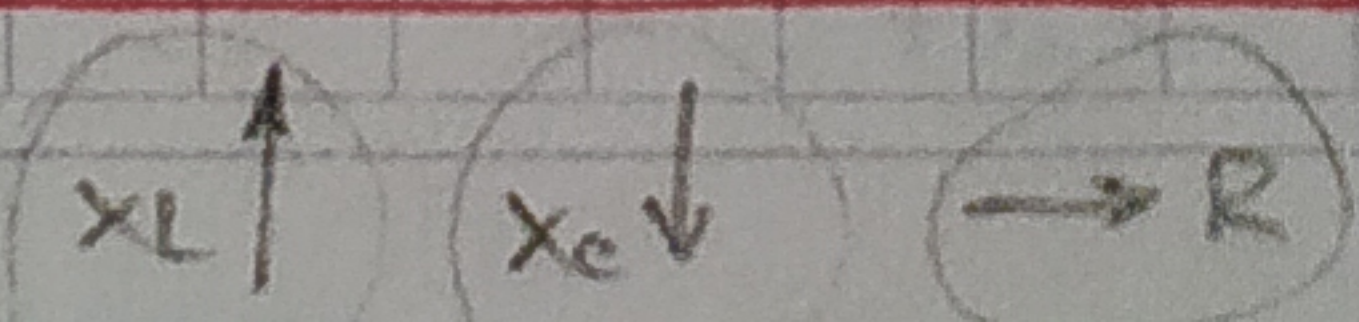
El D.Z. es siempre el mismo para todo instante t (no varía con el tiempo).



CIRCUITO INDUCTIVO



CIRCUITO CAPACITIVO



NOTA

POTENCIA

$$[P] = V \cdot A = W$$

POTENCIA MEDIA o ACTIVA

$$P = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \cos \varphi$$

Potencia que se gasta/invierte en la parte resistiva del circuito.
Potencia útil.

POTENCIA REACTIVA

$$[Q] = V \cdot A_{\text{reactivo}}$$

$$Q = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \sin \varphi$$

Potencia que se gasta/invierte en la parte reactiva, en las reactancias: capacitores e inductores:
- en los capacitores (la energía puesta en crear el CE en el capacitor).
- en los inductores (" " " " " CM " " inductor).

$$[S] = V \cdot A$$

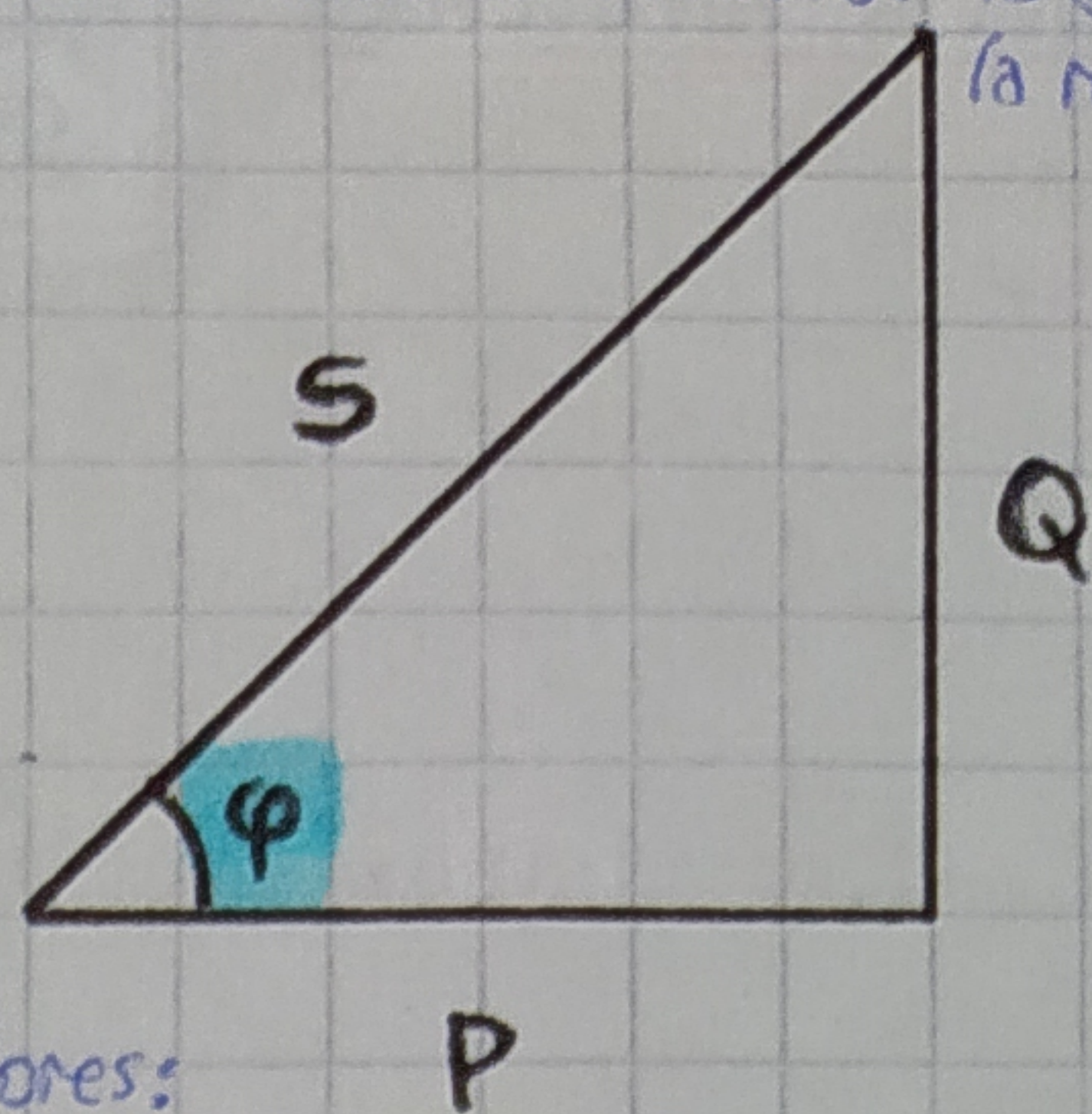
POTENCIA APARENTE

$$S = V_{RMS} \cdot I_{RMS}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Potencia que entrega la fuente.

Potencia total de todo el circuito: la activa y la reactiva



RESONANCIA

Un circuito está en RESONANCIA cuando ω es tal, que

$$X_L = X_C$$

condición de resonancia.

Si el circuito está en RESONANCIA, entonces:

• $\varphi = 0$, no hay desfase entre $v(t)$ y $i(t)$.

• el circuito funciona como si fuera puramente resistivo.

• $Z = R$, siendo Z la mínima posible.

$$\omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

frecuencia de resonancia.

ω : frecuencia de trabajo.

ω_0 : frecuencia de resonancia.

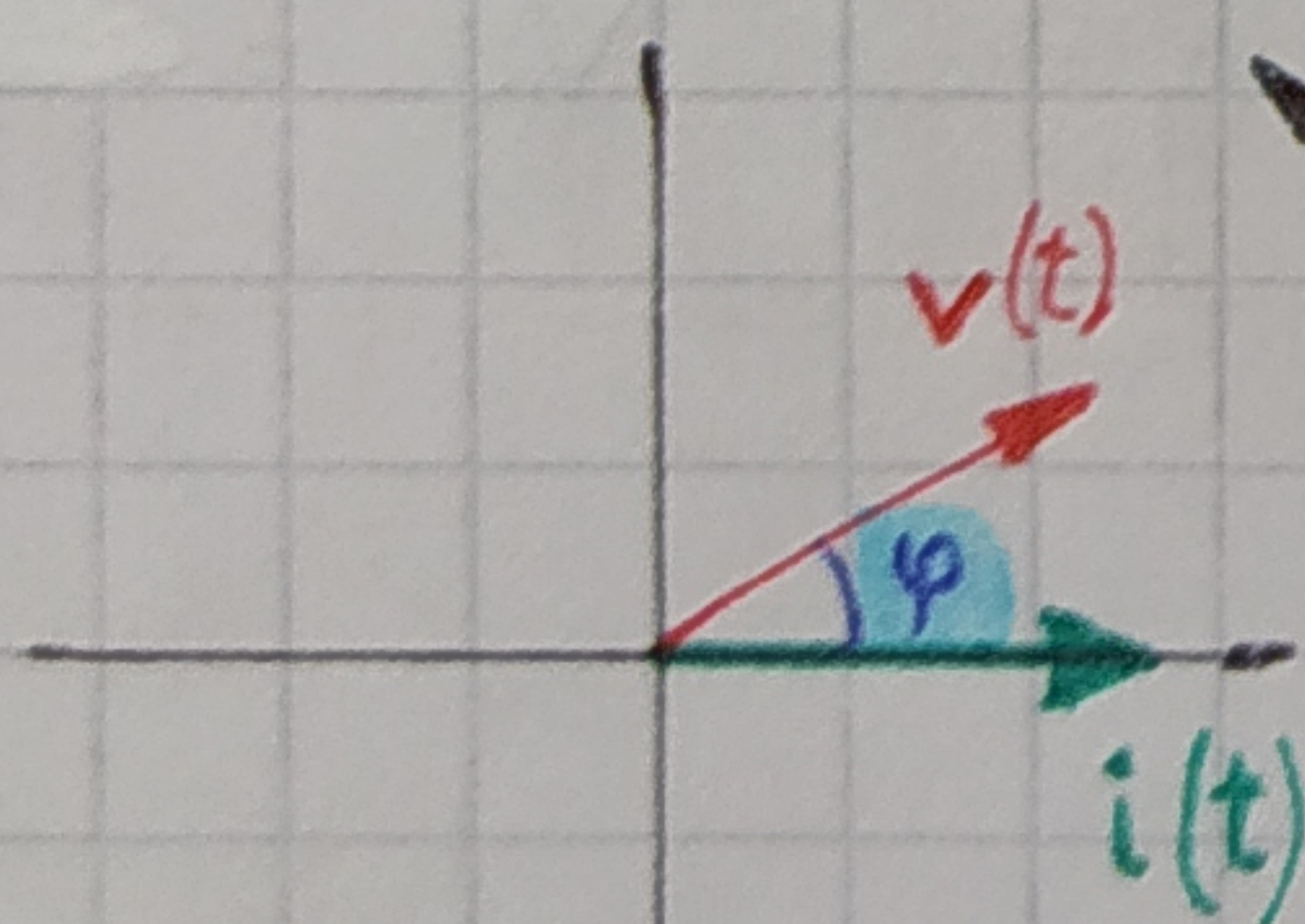
Si $\omega > \omega_0 \Rightarrow X_L > X_C \rightarrow$ circuito INDUCTIVO.

Si $\omega < \omega_0 \Rightarrow X_C > X_L \rightarrow$ circuito CAPACITIVO.

DIAGRAMAS FASORIALES

El D.F. depende del instante t , ya que $i(t)$ y $v(t)$ varían con el tiempo.

En cierto instante " t ":



CIRCUITO INDUCTIVO

CIVIL

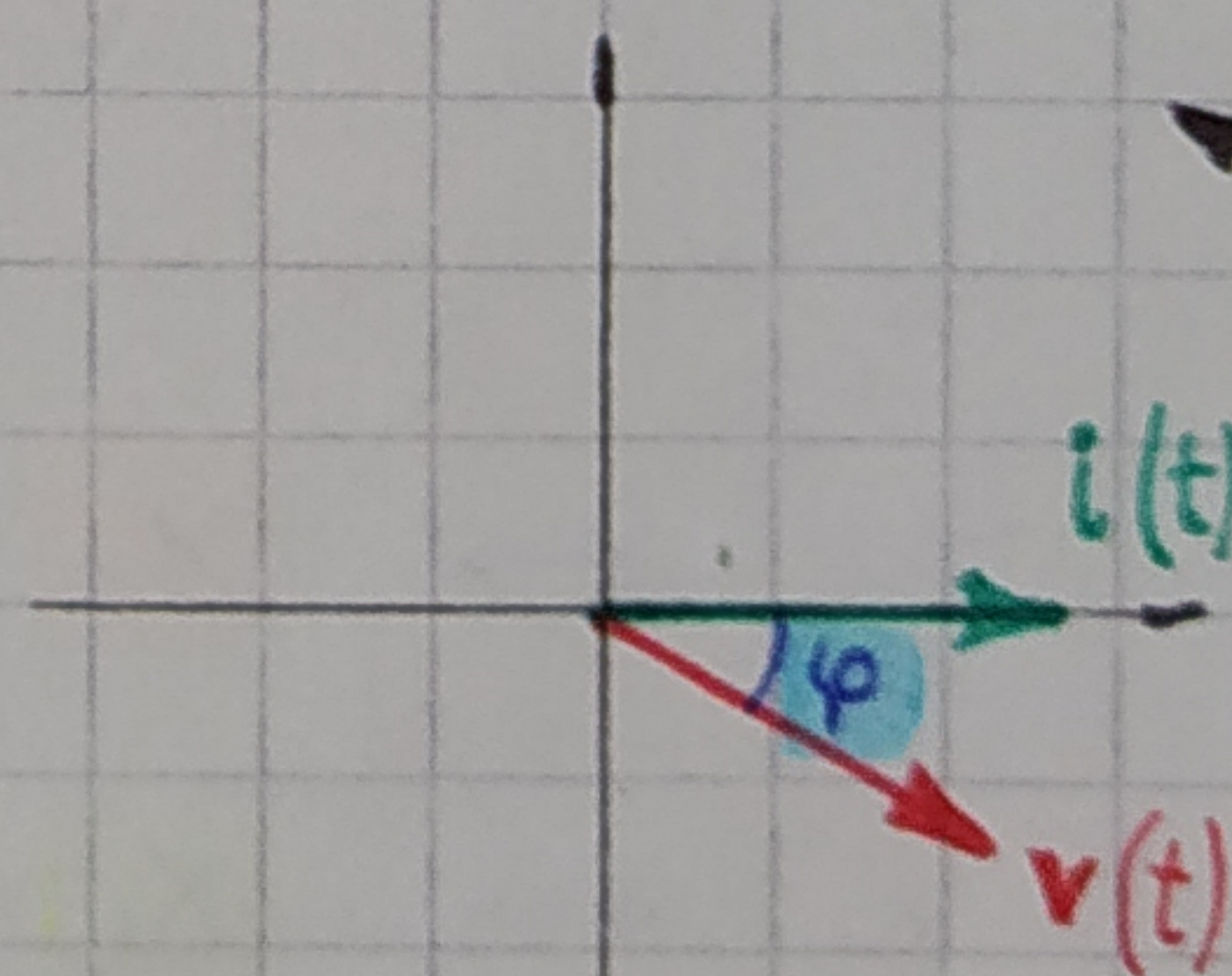
$v(t)$ adelantado a $i(t)$...

CIRCUITO CAPACITIVO

CIVIL

$i(t)$ adelantado a $v(t)$...

En cierto instante " t ":



Para ambos circuitos:

- Si $i(t)$ o $v(t)$ dependen del seno, el instante " t " del diagrama dibujado es un t tal que el argumento del seno sea...

... $\frac{\pi}{2}$ para el caso de $i(t)$.

... $\frac{\pi}{2} + \varphi$ para el caso de $v(t)$.

- Si $i(t)$ o $v(t)$ dependen del coseno, el instante " t " del diagrama dibujado es un t tal que el argumento del coseno sea...

... 0 para el caso de $i(t)$.

... φ para el caso de $v(t)$.

Para el DF en $t=0$:

si quiero que $i(t=0)$ esté en el eje x "planchado".

↓

$$\varphi_i = 0 \Rightarrow \varphi_v = \varphi$$

$$\sin(\alpha) = \cos(\alpha - \frac{\pi}{2})$$

$$\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$$

	R-L-C	R	L	C
Corriente	$i(t) = \hat{I} \cdot \blacksquare(\omega \cdot t)$	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C
Corriente pico	$\hat{I} = I_{RMS} \cdot \sqrt{2}$	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C
Corriente eficaz	$I_{RMS} = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C	Ídem R-L-C
Impedancia	$ Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$Z_R = R$	$Z_L = X_L$	$Z_C = X_C$
Fase	$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$	$\varphi_R = 0$	$\varphi_L = \frac{\pi}{2}$	$\varphi_C = -\frac{\pi}{2}$
Tensión	$v(t) = \hat{V} \cdot \blacksquare(\omega \cdot t + \varphi)$	$v_R(t) = \hat{V}_R \cdot \blacksquare(\omega \cdot t)$	$v_L(t) = \hat{V}_L \cdot \blacksquare(\omega \cdot t + \varphi_L)$	$v_C(t) = \hat{V}_C \cdot \blacksquare(\omega \cdot t + \varphi_C)$
Tensión pico	$\hat{V} = \hat{I} \cdot Z $	$\hat{V}_R = \hat{I} \cdot R$	$\hat{V}_L = \hat{I} \cdot X_L$	$\hat{V}_C = \hat{I} \cdot X_C$
Tensión eficaz	$V_{RMS} = \frac{\hat{V}}{\sqrt{2}}$	$V_{RMS,R} = \frac{\hat{V}_R}{\sqrt{2}}$	$V_{RMS,L} = \frac{\hat{V}_L}{\sqrt{2}}$	$V_{RMS,C} = \frac{\hat{V}_C}{\sqrt{2}}$
Potencia activa	$P = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \cos(\varphi)$	$P_R = V_{RMS,R} \cdot I_{RMS}$	$P_L = 0$	$P_C = 0$
Potencia reactiva	$Q = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \cdot \sin(\varphi)$	$Q_R = 0$	$Q_L = V_{RMS,L} \cdot I_{RMS}$	$Q_C = -V_{RMS,C} \cdot I_{RMS}$
Potencia aparente	$S = V_{RMS} \cdot I_{RMS}$	$S_R = P_R$	$S_L = Q_L$	$S_C = Q_C$

$\blacksquare = \text{sen}$ o $\blacksquare = \text{cos}$

Por lo tanto, $\blacksquare(\blacklozenge) = \text{sen}(\blacklozenge)$ o $\blacksquare(\blacklozenge) = \text{cos}(\blacklozenge)$